

오리엔테이션 및 스프링 소개

컴퓨터소프트웨어과
웹자바프로그래밍 응용

조동일

오리엔테이션

웹자바프로그래밍 응용

교수소개

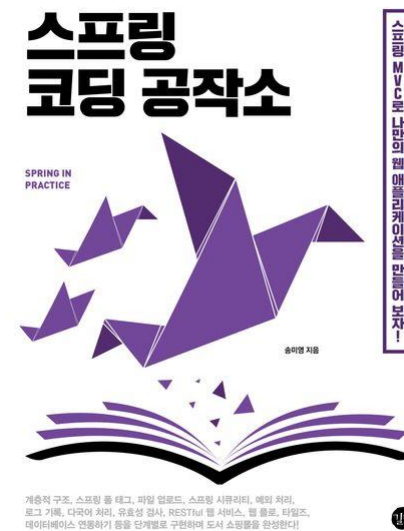
성명	조동일
E-Mail	chodongil@shingu.ac.kr
연구실	남관 206호
전화번호	031) 740 - 1340
카카오톡ID	dongil-cho

강의소개

- 과목명
 - 웹자바프로그래밍 응용
- 강의목표
 - 스프링 프레임워크의 기본 개념과 스프링 웹 MVC 프레임워크의 원리를 이해
 - 스프링 프레임워크 기반의 다양한 웹 애플리케이션 개발 기법을 학습
 - 스프링 프레임워크를 이용한 웹 애플리케이션 개발 능력을 배양

강의 소개

- 강의 진행 방식
 - 이론과 실습을 병행
 - 스프링 프레임워크의 다양한 기능을 이용하여 도서 쇼핑몰 개발
- 강의자료
 - 주교재
 - 교재
 - 스프링 코딩 공작소, 송미영, 길벗, 2022
 - 교재의 소스코드는 구버전을 사용하여 실제 실습은 신버전으로 변경해 진행
 - 강의자료
 - E클래스에서 다운로드
 - 참고자료
 - Spring Framework Document
 - <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/index.html>



강의 소개

- 평가 방법

- 출석 20% + 평가(평소) 80%
- 평가(평소) 점수
 - 과제 30% + 중간고사 25% + 기말고사 25%
- 과제
 - 수업 시간 중 실습한 내용
 - 별도 공지되는 과제
 - 제출 기간 내에 E클래스에 업로드
- 시험
 - 교재와 강의 자료 및 실습한 내용에서 출제됨
 - 객관식 + 단답형 주관식
 - 출제 형식이 달라지면 별도 공지 예정

강의 소개

• 출석 점수

- 20점 만점
- 시간 단위 결석 체크
- 수업 시간 중간에 이탈 시 전체(3시간) 결석 처리됨

<별표> <신설 2023.9.1.>

출석점수 산출표

(15주 기준)

주당시간수	1	2	3	4	5	6
총수업시간수	15	30	45	60	75	90
출석점수 결석시간	20	20	20	20	20	20
1	18	19	20	20	20	20
2	16	18	19	19	20	20
3	14	17	18	19	19	19
4	F	16	18	18	19	19
5		15	17	18	18	19
6		14	16	17	18	18
7		13	16	17	18	18
8		F	15	16	17	18
9			14	16	17	17
10			14	15	16	17
11			13	15	16	17
12			F	14	16	16
13				14	15	16
14				13	15	16
15				13	14	15
16				F	14	15
17					14	15
18					13	14
19					F	14
20						14
21						13
22						13
23						F

Java 소개

웹 자바 프로그래밍 응용

Java는?

- Java의 역사

- 썬 마이크로시스템즈의 제임스 고슬링 팀에서 개발한 객체지향 프로그래밍 언어
- 1991년 그린 프로젝트라는 이름으로 시작해 1995년 발표됨
- 초기 가전제품에 탑재해 동작하는 프로그램을 위해 개발됨
- 현재 **웹 애플리케이션 서버 분야**에서 많이 사용됨
- 2009 ~ 2010년 Oracle이 썬 마이크로시스템즈를 인수하면서 소유권이 Oracle로 이전됨
- 2012년 Android에서 Java API 사용 관련 Oracle과 Google간의 분쟁 발생
- 2016년 1월 Oracle은 JDK9 기반 Java 런타임 환경에서 브라우저 플러그인(Applet)을 중단
- 2017년 9월 Oracle은 Java EE를 Eclipse Foundation에 제출함
 - Eclipse Foundation은 javax 및 java 상표 사용에 Oracle과 합의 실패
 - javax 및 java 상표를 사용하지 못해 **Jakarta EE**로 명칭 및 패키지명 변경
 - Java EE는 버전 8까지 지원
 - Jakarta EE는 버전 8 부터 지원

Java는?

Oracle Java SE 지원 로드맵 *†				
Release	GA DATE	Premier Support Until	Extended Support Until	Sustaining Support
8 (LTS)	2014년 3월	2022년 3월	2030년 12월	무기한
9 - 10 (non-LTS)	2017년 9월 - 2018년 3월	2018년 3월 - 2018년 9월	사용할 수 없음	무기한
11 (LTS)	2018년 9월	2023년 9월	2032년 1월	무기한
12 - 16 (non-LTS)	2019년 3월 - 2021년 3월	2019년 9월 - 2021년 9월	사용할 수 없음	무기한
17 (LTS)	2021년 9월	2026년 9월	2029년 9월	무기한
18 - 20 (non-LTS)	2022년 3월 - 2023년 3월	2022년 9월 - 2023년 9월	사용할 수 없음	무기한
21(LTS)	2023년 9월	2028년 9월	2031년 9월	무기한
22 - 24(non-LTS)	2024년 3월 - 2025년 3월	2024년 9월 - 2025년 9월	사용할 수 없음	무기한
25(LTS)	2025년 9월	2030년 9월	2033년 9월	무기한
26 - 27(non-LTS)	2026년 3월 - 2026년 9월	2026년 9월 - 2027년 3월	사용할 수 없음	무기한

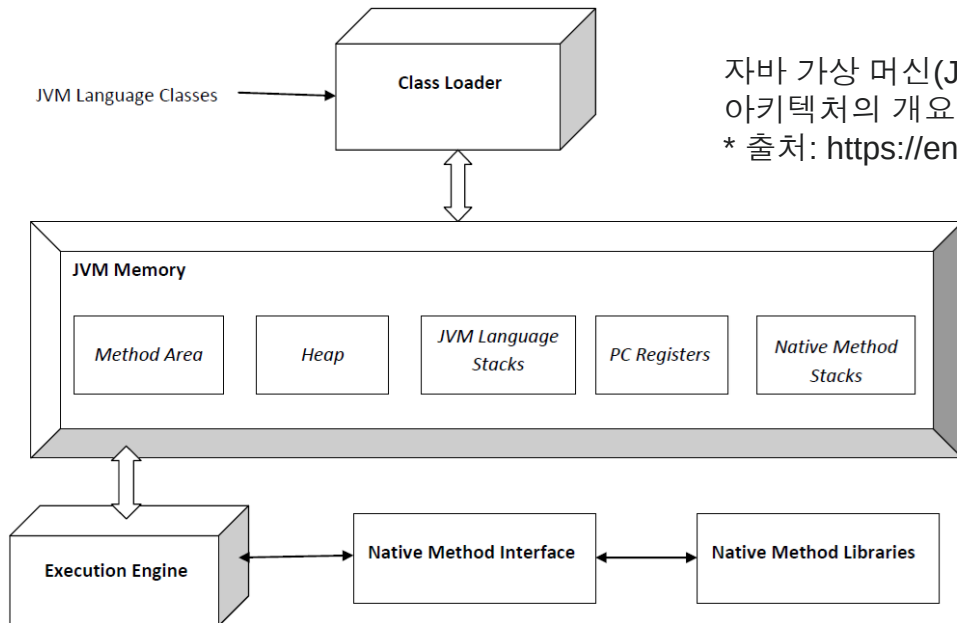
- Java SE 8 이후 Oracle은 특정 릴리스만 LTS(Long-Term-Support) 릴리스로 지정
- Java SE 8, 11, 17 및 21은 LTS 버전
- Oracle은 2년마다 LTS 릴리스를 만들 예정
- 새로운 기능 릴리스가 제공되면 이전의 LTS가 아닌 릴리스는 대체된 것으로 간주됨
 - Java SE 9는 LTS가 아닌 릴리스였으며 Java SE 10(역시 LTS가 아님)으로 즉시 대체
 - Java SE 10은 다시 Java SE 11로 즉시 대체
 - Java SE 11은 LTS 릴리스이므로 Java SE 12가 릴리스되었음에도 Oracle 고객은 Oracle Premier Support와 주기적 업데이트 릴리스를 받게 됨

<https://www.oracle.com/kr/java/technologies/java-se-support-roadmap.html>

Java는?

- 특징

- Write Once, Run Anywhere
 - 컴파일러를 이용하여 바이트 코드로 컴파일
 - 바이트 코드는 OS별로 공급되는 가상머신(VM)에서 실행됨
- Java API는 JCP(Java Community Process)를 통해 표준화됨
 - <https://jcp.org>
 - JSR(Java Specification Request) : Java 플랫폼에 제안된 표준 제안문서



자바 가상 머신(JVM)
아키텍처의 개요도

* 출처: https://en.wikipedia.org/wiki/Java_virtual_machine

Java는?

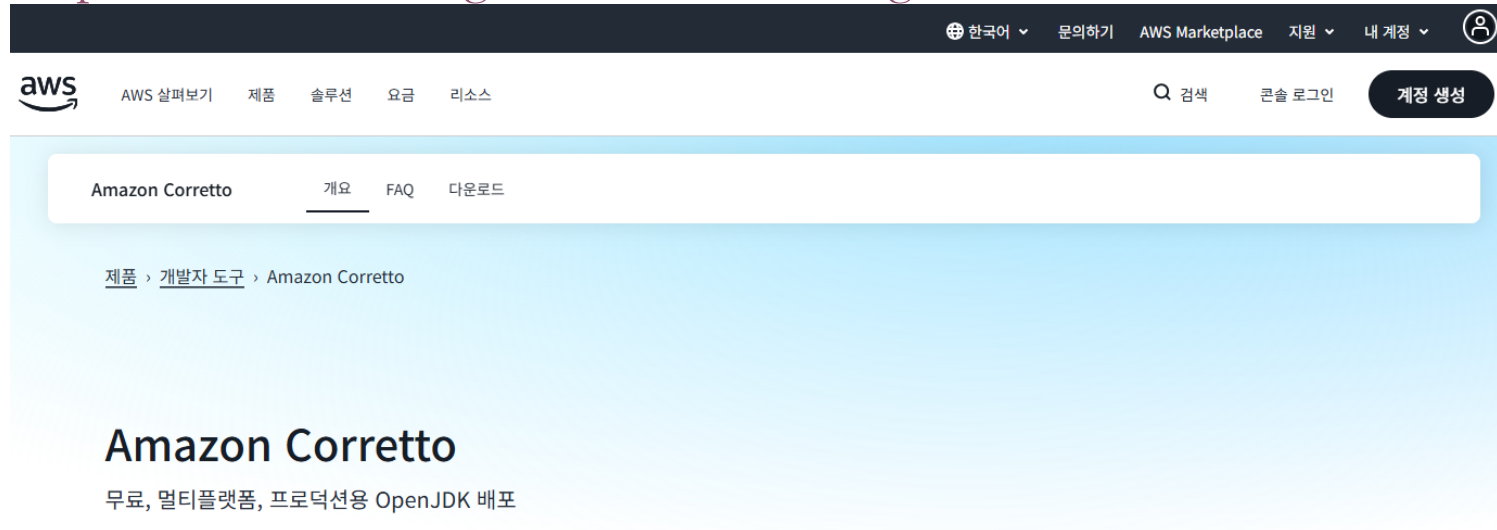
- 라이선스

- Oracle의 Java 컴파일러 및 런타임(JVM, JRE) 라이선스 정책
 - Oracle에서 배포하는 JDK(Java Development Kit)는 사용이 제한됨
 - 일정기간 무료, 그 이후 유료로 전환
 - 다른 배포 채널을 이용하자
 - <https://adoptium.net/>
 - <https://www.azul.com/downloads/#zulu>
 - <https://aws.amazon.com/ko/corretto>
 - <https://bell-sw.com/pages/downloads/#jdk-21-lts>
 - ...
 - 이들 배포 버전은 기본적으로 OpenJDK를 기반으로 함
 - 배포 채널에 따라
 - 지향하는 용도의 차이가 있을 수 있음
 - 상황에 따라 성능 차이가 발생
 - Java API는 동일하게 사용할 수 있음

Amazon Corretto 설치

- E클래스에서 다운로드 후 설치

- <https://webhard.shingu.ac.kr:5001/sharing/D8WeNORBX>



Corretto를 사용해야 하는 이유

Amazon Corretto는 무료로 사용할 수 있는 Open Java Development Kit(OpenJDK)의 프로덕션용 멀티플랫폼 배포판입니다. Corretto에는 성능 개선 및 보안 수정 사항을 비롯한 장기 지원이 함께 제공됩니다. Amazon은 내부적으로 수천 개의 프로덕션 서비스에서 Corretto를 실행하며, Corretto는 Java SE 표준과 호환되는 것으로 인증되었습니다. Corretto를 사용하면 Linux, Windows 및 macOS를 비롯한 인기 있는 운영 체제에서 Java 애플리케이션을 개발하고 실행할 수 있습니다.

자세한 내용은 [설명서를 참조하십시오](#).

- [코레토 25 다운로드](#)
- [Corretto 21 다운로드](#)
- [Corretto 17 다운로드](#)

스프링 소개

웹자바프로그래밍 응용

Spring Framework 는?

- Spring Framework는?
 - 대규모 자바 애플리케이션 개발을 신속하고 편리하게 해주는 오픈 소스 프레임워크
 - '스프링 프레임워크' 또는 줄여서 '스프링'이라고도 함
 - '스프링'은 Spring Framework 생태계 전체를 의미하기도 함
 - Spring의 의미
 - EJB(겨울)의 복잡성을 극복한 새로운 세대의 기술이라는 의미로 봄(Spring)을 의미함
 - 필요에 따라 쉽게 확장이 가능해 탄력적이라는 의미를 담고 있음
- 스프링을 사용하는 이유
 - 개발의 복잡함을 제거하면서 엔터프라이즈급(기업용, 상업적) 개발할 수 있는 경량 오픈소스 프레임워크
 - 스프링은 동적인 웹 사이트를 개발을 지원하는 여러 서비스를 제공
 - 웹 애플리케이션을 훨씬 효율적으로 구현할 수 있어 생산성과 품질이 우수
 - 개발 이후에는 유지보수의 해결책도 제시해 줌

Spring Framework 는?

- Spring Framework의 역사

- 2004년 3월 Java 애플리케이션을 더 쉽게 개발 할 수 있는 플랫폼 제공을 목표로 1.0 버전이 공식 배포 됨
- EJB2.x에 대한 가벼운 대안 제공
 - Enterprise JavaBeans(현재는 Jakarta Enterprise Beans)
 - 분산 컴포넌트 아키텍처
 - EJB2.x는 개발/배포/관리가 어려움
 - EJB3.x에서는 기존 EJB2.x의 문제점이 많이 개선됨
- 지속성, 보안, 통합, 클라우드 컴퓨팅 등을 포함한 일반적인 개발 과제를 단순하게 해결하는 프레임워크를 지향
- Spring Framework 6.x 지원 환경
 - Java 17+
 - Jakarta EE 9
 - Tomcat 10.1, Jetty 11, Undertow 2.3

- 참고

- <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/overview.html>
- Spring Framework 최신 버전은 7.0.5 이나 7.0.x 버전은 아직 안정화되지 않아 수업에는 6.2.16을 사용합니다

Spring Framework 는?

- 특징

- 일반적인 자바 객체를 위한 POJO 지원
- 객체 간의 결합도를 줄이는 의존성 주입(DI) 지원
- 공통 모듈을 재사용하기 위한 AOP 지원
- 일관성 있는 모듈의 트랜잭션 지원
- **전자정부 표준 프레임워크의 기반기술**
 - 대한민국 공공기관의 웹 애플리케이션 개발 시 사용이 권장되는 국가가 관리하는 공식 프레임워크
 - 최신버전은 5.0.2(beta)
 - <https://www.egovframe.go.kr/home/main.do>
 - <https://www.egovframe.go.kr/wiki/doku.php?id=egovframework:rte4.3:overview>

표준 프레임워크 오픈소스 소프트웨어 사용현황(4.3)

서비스 그룹	서비스	오픈소스 소프트웨어	버전	확장 및 개발
화면처리	Ajax Support	Ajax Tags	1.5.7	
	Internationalization	Spring MVC	5.3.37	
	MVC	Spring	5.3.37	Custom Tag 외 기능 확장
	Security	Apache Commons Validator	1.8.0	
	UI Adaptor	선정되지 않음		UI Adaptor 연동 매뉴얼 제공
UX처리	UX/UI Controller Component	JqueryMobile	1.4.5	
	HTML5	선정되지 않음		HTML5 지원기능
	CSS3	선정되지 않음		CSS3 지원기능
	JavaScript Module App Framework	선정되지 않음		UX/UI Controller Component의 효율성을 보장하는 가이드제공
업무처리	Process Control	Spring	2.4.0	
	Exception Handling	Spring	5.3.37	Exception 기능 확장
데이터처리	Data Access	iBatis SQL Maps	2.3.4	Spring-iBatis 기능 확장
	Data Access	MyBatis	3.5.16	
	DataSource	Spring	5.3.37	
	ORM	Hibernate	5.6.15	
	Transaction	Spring	5.3.37	
연계통합	Naming Service Support	Spring	5.3.37	
	Integration Service	선정되지 않음		표준 인터페이스 처리 기능 개발
	Web Service Interface	CXF	3.5.8	표준 인터페이스를 준수하도록 웹서비스를 확장
배치처리	Batch Framework	SpringBatch	4.3.10	

표준 프레임워크 오픈소스 소프트웨어 사용현황(4.3)

서비스 그룹	서비스	오픈소스 소프트웨어	버전	확장 및 개발
공통기반	AOP	Spring	5.3.37	
	Cache	EHCACHE	2.10.9.2	
	Compress/Decompress	Apache Commons Compress	1.26.2	
	Encryption/Decryption	java simplified encryption (jasypt)	1.9.3	암호화 기능 확장
	Excel	Apache POI , jXLS	5.2.5, 2.14.0	Excel 기능 확장
	File Handling	Jakarta Commons VFS	2.9.0	File Access 기능 확장
	File Upload/Download	Apache Commons FileUpload	1.5.0	
	FTP	Apache Commons Net	3.11.1	
	ID Generation	선정되지 않음		시스템 고유 ID 생성 기능 개발
	IoC Container	Spring	5.3.37	
	Logging	Log4j	2.23.1	
	Mail	Apache Common Email	1.6.0	
	Marshalling/Unmarshalling	Apache XML Beans	5.2.1	
	Object Pooling	Apache Commons Pool	2.10.0	
	Property	Spring	5.3.37	
	Resource	Spring	5.3.37	
	Scheduling	Quartz	2.3.2	
	Server Security	Spring Security	5.8.13	인증, 권한 관리 기능 확장
	String Util	Jakarta Regexp	1.4	문자열 처리 기능 확장
	XML Manipulation	Apache Xerces 2 , JDOM	2.12.2, 2.0.6.1	XML 처리 기능 확장

Spring Modules(Spring Projects)

모듈	설명
Spring Framework (Core)	• 핵심 컨테이너 및 의존성 주입 프레임워크 • Spring Beans, Spring MVC, Spring Web, ...
Spring WebFlux	• Web Framework의 Reactive Stack • 완전한 비차단* 지원
Spring Boot	• 독립실행형 Spring 애플리케이션 지원 • 내장 서블릿 컨테이너(Tomcat, Jetty, Undertow) 사용 • 빌드 구성을 단순화하기 위해 스타터 종속성을 사용 • Spring 및 타사 라이브러리를 자동 구성함 • XML 구성이 필요하지 않음
Spring Data	• 애플리케이션의 Data저장소를 Java 인터페이스로 정의 • 데이터를 저장하고 검색하는 방법을 명명 규칙을 이용하여 지원 • 관계형, 문서, 그래프 등을 포함한 여러 종류의 데이터베이스와 연동 기능 제공

※ 비차단(non-blocking) : 데이터를 읽고 쓰는 I/O 처리 시 스레드가 대기하지 않고 다른 작업을 수행할 수 있도록 전환되는 방식. 비동기적 처리 방식으로 구현되며, 이벤트 루프와 같은 구현체가 있음.

Spring Modules(Spring Projects)

모듈	설명
Spring Security	- 강력한 보안 프레임워크 - 인증, 권한 부여 및 API 보안을 포함한 애플리케이션 보안을 처리
Spring Integration	메시징을 통해 내/외부 애플리케이션 간의 통합을 제공
Spring Batch	- 배치 애플리케이션 개발을 가능하게 하도록 설계된 가볍고 포괄적인 배치 프레임워크 - 로깅/추적, 트랜잭션 관리, 작업 처리 통계, 작업 재시작, 건너뛰기 및 리소스 관리 - 대량의 레코드를 처리하는 데 필수적인 재사용 가능한 기능을 제공
Spring Cloud	- Spring을 이용한 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발을 지원 - 개발자가 분산 시스템에서 일반적인 패턴을 빠르게 빌드할 수 있는 도구를 제공 - 구성관리, 서비스 검색, 회로 차단기, 지능형 라우팅, 마이크로 플록시, 제어버스, ...
Spring Native	Spring Boot 프로젝트를 네이티브 실행 파일로 컴파일할 수 있게 지원

Spring Framework의 특징

- 일반적인 자바 객체를 위한 POJO 지원
- 객체 간의 결합도를 줄이는 의존성 주입(DI)
- 공통 모듈을 재사용하기 위한 AOP 지원
- 일관성 있는 모듈의 트랜잭션 지원

일반적인 자바 객체를 위한 POJO 지원

- POJO(Plain Old Java Object)
 - 어떠한 제한 받지 않는 자바 클래스
 - 특화된 인터페이스를 반드시 구현하거나 의존성이 높은 클래스의 확장(상속/구현)을 따라야 할 필요가 없음

EJB

```
import javax.ejb.EntityBean;

public class BookBean implements EntityBean {
    ...
}
```

Servlet

```
import javax.servlet.http.HttpServlet;

public class BookController extends
HttpServlet {
    ...
}
```

Spring POJO

```
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table
public class Book {
    ...
}
```

※ POJO란:

일반적인 자바 언어와 꼭 필요한 API 외에는 특정 구현 기술에 종속되지 않으며 특정 데이터베이스나 서버에 의존하지 않는 자바 클래스만으로 구성해도 프로그래밍이 가능

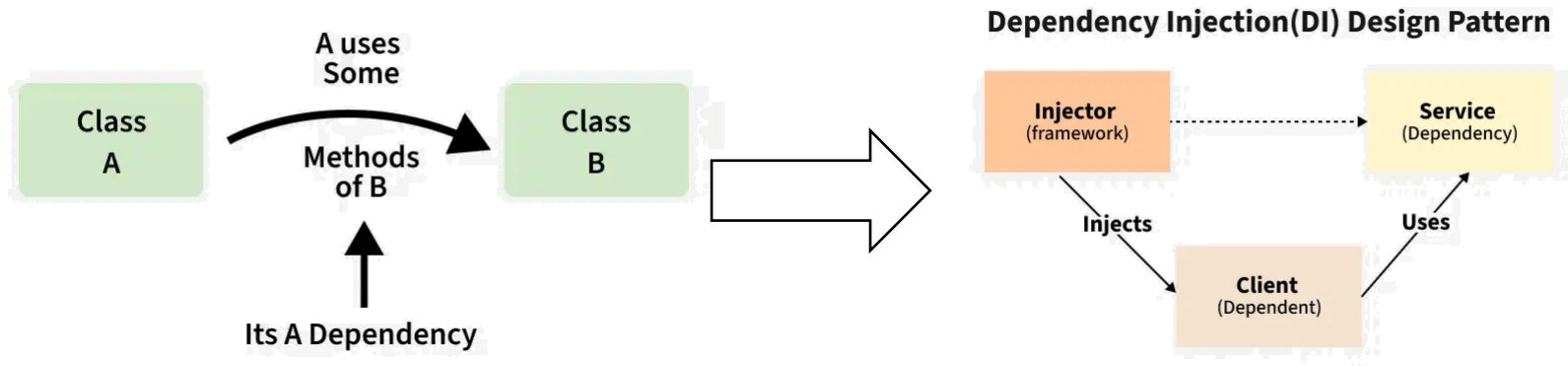
일반적인 자바 객체를 위한 POJO 지원

- POJO 지원의 장점

- 코드가 훨씬 단순해짐
- 개발 후 특정 데이터베이스나 서버 없이도 테스트를 할 수 있어서 개발 속도가 빠름
- POJO는 프레임워크의 규약이나 규제가 없어서 매우 자유롭게 객체 지향적으로 설계할 수 있음

객체 간의 결합도를 줄이는 의존성 주입(DI)

- 의존성 주입(Dependency Injection)이란
 - 객체 간의 관계를 관리할 때 사용하는 기법
 - 객체 또는 구성 요소 사이의 의존 관계를 직접 생성하거나 제어하지 않음
 - 외부의 빈(Beans) 설정 파일 또는 어노테이션(Annotation)을 활용해서 스프링 컨테이너가 자동으로 연결해주는 방식



객체 간의 결합도를 줄이는 의존성 주입(DI)

기존 개발 방식

```
public class Phone{
    private MobilePhone mobilePhone;
    public Phone(){
        //개발자가 직접 MobilePhoneImpl 객체를 조립합니다.
        mobilePhone = new MobilePhoneImpl();
    }
}
```

의존성 자동 주입

```
//setter() 메서드를 사용하는 경우
public class Phone{
    private MobilePhone mobilePhone;
    // setter() 메서드의 매개변수로 객체를 조립합니다
    public void setMobilePhone(
        MobilePhone mobilePhone){
        this.mobilePhone = mobilePhone;
    }
}

//@Autowired 어노테이션을 사용하는 경우
public class Phone{
    @Autowired // 어노테이션 설정으로 객체를 조립합니다
    private MobilePhone mobilePhone;
}
```

```
<beans>
<bean id="mobilePhone"
class="com.springmvc.MobilePhoneImpl">
    <bean id="phone"
class="com.springmvc.Phone">
        <property name="mobilePhone"
ref="mobilePhone"/>
    </bean>
</beans>
```

객체 간의 결합도를 줄이는 의존성 주입(DI)

- 의존성 주입의 장점

- 객체 간의 의존 관계를 직접 생성하거나 제어하지 않아도 됨
- 설정 파일을 통해서 스프링 컨테이너가 자동적으로 객체를 연결함
- 코드가 간단해지고 이해하기 쉬우며 테스트가 용이함
- 보다 쉬운 프로그램 설계가 가능
- 이미 개발된 프로그램을 변경해야 할 때도 변경 사항을 적용하기가 쉬워 확장성이 매우 좋음
- 각 객체 간의 의존 관계와 객체들의 생명 주기를 간편하게 개발하거나 유지보수 할 수 있음

공통 모듈을 재사용하기 위한 AOP 지원

- 관점 지향 프로그래밍(AOP, Aspect Oriented Programming)
 - 핵심적인 기능에서 부가적인 공통 관심사를 분리하여 공통 모듈로 만들어서 설계하고 개발하는 방법
- 반복적으로 나타나는 공통 관심사(Cross-Cutting Concerns)를 분리하여 설계 및 관리 가능
- AOP 지원의 장점
 - 애플리케이션 전체에 사용되는 핵심 기능을 소스코드와 분리하여 재사용 가능
 - 개발자는 비즈니스 기능만 구현하기 때문에 개발 과정이 간소화됨
 - 공통 모듈을 각 독립된 모듈로 중복 없이 작성할 수 있음
 - 공통 모듈을 XML 설정 파일에 설정 가능
- AOP 사용례
 - 공통 로깅
 - 인증처리
 - 권한제어
 - 트랜잭션 관리

일관성 있는 모듈의 트랜잭션 지원

- 트랜잭션이란
 - 쪼갤 수 없는 최소 작업 단위
 - 어떤 작업을 하나로 묶어 실행할 때 하나의 작업이라도 실패하면 모두 실패 처리를, 모두 성공하면 성공으로 처리
- 스프링에서 지원하는 트랜잭션
 - 데이터베이스 연동 기술과 트랜잭션 서비스 사이의 종속성을 제거
 - 트랜잭션 처리를 위한 일관된 방법을 제공
- 일관성 있는 모듈의 트랜잭션 지원의 장점
 - 트랜잭션 추상 계층을 이용하면 데이터베이스 연동 기술과 상관없이 같은 방식으로 트랜잭션 기능을 활용가능
 - 트랜잭션 서비스의 종류나 환경이 바뀌더라도 트랜잭션을 사용하는 코드는 그대로 유지하는 유연성도 제공

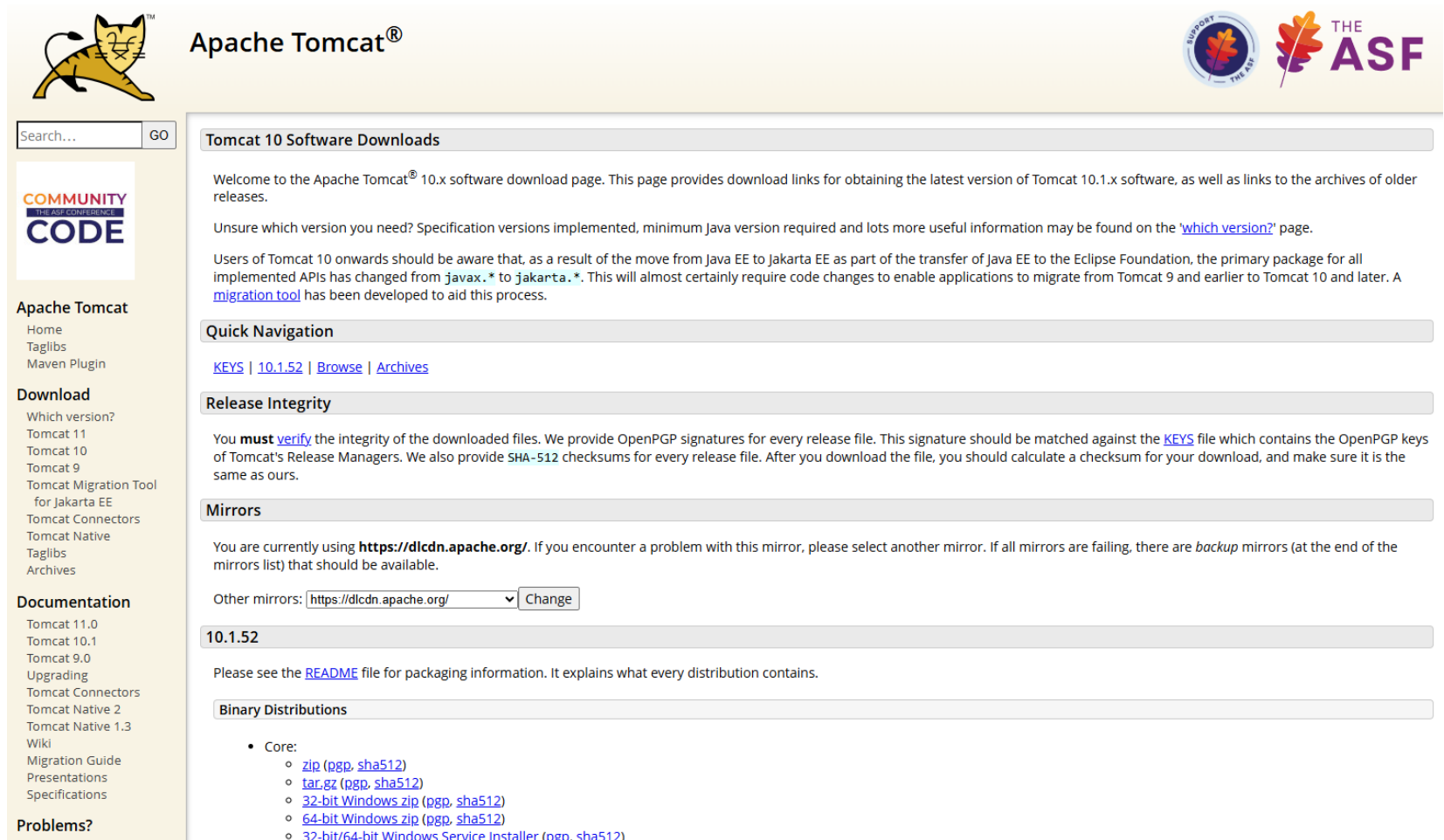
실습환경 설정

웹자바프로그래밍 응용

Tomcat 다운로드

- E클래스에서 다운로드

- <https://webhard.shingu.ac.kr:5001/sharing/r3Y1dXNvo>



Apache Tomcat®

Search... GO

Tomcat 10 Software Downloads

Welcome to the Apache Tomcat® 10.x software download page. This page provides download links for obtaining the latest version of Tomcat 10.1.x software, as well as links to the archives of older releases.

Unsure which version you need? Specification versions implemented, minimum Java version required and lots more useful information may be found on the ["which version?"](#) page.

Users of Tomcat 10 onwards should be aware that, as a result of the move from Java EE to Jakarta EE as part of the transfer of Java EE to the Eclipse Foundation, the primary package for all implemented APIs has changed from `javax.*` to `jakarta.*`. This will almost certainly require code changes to enable applications to migrate from Tomcat 9 and earlier to Tomcat 10 and later. A [migration tool](#) has been developed to aid this process.

Quick Navigation

[KEYS](#) | [10.1.52](#) | [Browse](#) | [Archives](#)

Release Integrity

You **must** [verify](#) the integrity of the downloaded files. We provide OpenPGP signatures for every release file. This signature should be matched against the [KEYS](#) file which contains the OpenPGP keys of Tomcat's Release Managers. We also provide [SHA-512](#) checksums for every release file. After you download the file, you should calculate a checksum for your download, and make sure it is the same as ours.

Mirrors

You are currently using <https://dlcdn.apache.org/>. If you encounter a problem with this mirror, please select another mirror. If all mirrors are failing, there are *backup* mirrors (at the end of the mirrors list) that should be available.

Other mirrors:

10.1.52

Please see the [README](#) file for packaging information. It explains what every distribution contains.

Binary Distributions

- Core:
 - [zip \(pgp, sha512\)](#)
 - [tar.gz \(pgp, sha512\)](#)
 - [32-bit Windows zip \(pgp, sha512\)](#)
 - [64-bit Windows zip \(pgp, sha512\)](#)
 - [32-bit/64-bit Windows Service Installer \(pgp, sha512\)](#)

Eclipse 다운로드

- E클래스에서 다운로드

- <https://webhard.shingu.ac.kr:5001/sharing/Shd78K4kq>

Home ▶ Downloads ▶ Release ▶ Packages ▶ 2025-12 ▶ R ▶ Eclipse IDE 2025-12 R Packages

The Eclipse Installer 2025-12 R now includes a JRE for macOS, Windows and Linux.

Try the Eclipse Installer 2025-12 R

The easiest way to install and update your Eclipse Development Environment.

[Find out more](#)

📄 717,615 Installer Downloads

📄 1,232,942 Package Downloads and Updates

Download

macOS [x86_64](#) | [AArch64](#)
Windows [x86_64](#) | [AArch64](#)
Linux [x86_64](#) | [AArch64](#) | [riscv64](#)

Sponsored Ad

Accelerate your adoption of Jakarta EE and MicroProfile with IBM WebSphere Liberty

[LEARN MORE](#)

IBM

Advertise Here

Eclipse IDE 2025-12 R Packages

Eclipse IDE for Java Developers



353 MB 702,672 DOWNLOADS

The essential tools for any Java developer, including a Java IDE, a Git client, XML Editor, Maven and Gradle integration



Windows: [AArch64](#) | [x86_64](#)
macOS: [AArch64](#) | [x86_64](#)
Linux: [AArch64](#) | [riscv64](#) | [x86_64](#)

Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers



548 MB 387,665 DOWNLOADS

Tools for developers working with Java and Web applications, including a Java IDE, tools for JavaScript, TypeScript, JavaServer Pages and Faces, YAML, Markdown, Web Services, JPA and Data Tools, Maven and Gradle, Git, and more.



Windows: [AArch64](#) | [x86_64](#)
macOS: [AArch64](#) | [x86_64](#)
Linux: [AArch64](#) | [riscv64](#) | [x86_64](#)

Click [here](#) to raise an issue with the Eclipse Web Tools Platform.
Maintainers will move opened issues to the right place.
Click [here](#) to raise an issue with the Eclipse Platform.
Click [here](#) to raise an issue with Maven integration for web projects.
Click [here](#) to raise an issue with Eclipse Wild Web Developer (incubating)

RELATED LINKS

- [Compare & Combine Packages](#)
- [New and Noteworthy](#)
- [Documentation](#)
- [Updating Eclipse](#)
- [Simultaneous Release](#)
- [Eclipse Foundation Chat](#)
 - [Eclipse IDE General](#)
 - [Eclipse IDE Newcomers](#)
- [Contributing to the Eclipse IDE](#)

MORE DOWNLOADS

- [2025-12 R](#)
- [2025-09 R](#)
- [2025-06 R](#)
- [2025-03 R](#)
- [2024-12 R](#)
- [Older Versions](#)
- [Other Builds](#)

Tomcat 및 Eclipse 설치

- 다운로드한 파일을 아래 위치에 복사
 - C:\webjavaapp\{학번}\
- 각각 현재 폴더에 압축 풀기

C:	\webjavaapp	\{학번}		
			\eclipse	※ Eclipse 압축 해제
			\apache-tomcat-10.1.52	※ Tomcat 압축 해제

Eclipse 실행

- Eclipse 실행
 - C:\webjavaapp\{학번}\eclipse\eclipse.exe
- Workspace 지정
 - "Select a directory as workspace"창에서 아래 디렉토리 지정
 - C:\webjavaapp\{학번}\workspace

Eclipse 설정

- Window > Preferences
 - General > Content Types
 - Text > Default encoding > UTF-8
 - General > Workspace
 - Text file encoding > Other: UTF-8
 - Java > Installed JREs
 - jdk25~ 체크
 - Java > Compiler
 - Compiler compliance level: 25
 - Server > Runtime Environments
 - Add (Button)
 - Apache > Apache Tomcat v10.1
 - Next (Button): Click
 - Tomcat installation directory: Tomcat이 설치된 경로 선택
 - C:\webjavaapp\{학번}\apache-tomcat-10.1.52
 - Finish (Button): Click
 - XML (Wild Web Developer)
 - Download external resources like referenced DTD, XSD: Check

End of Document